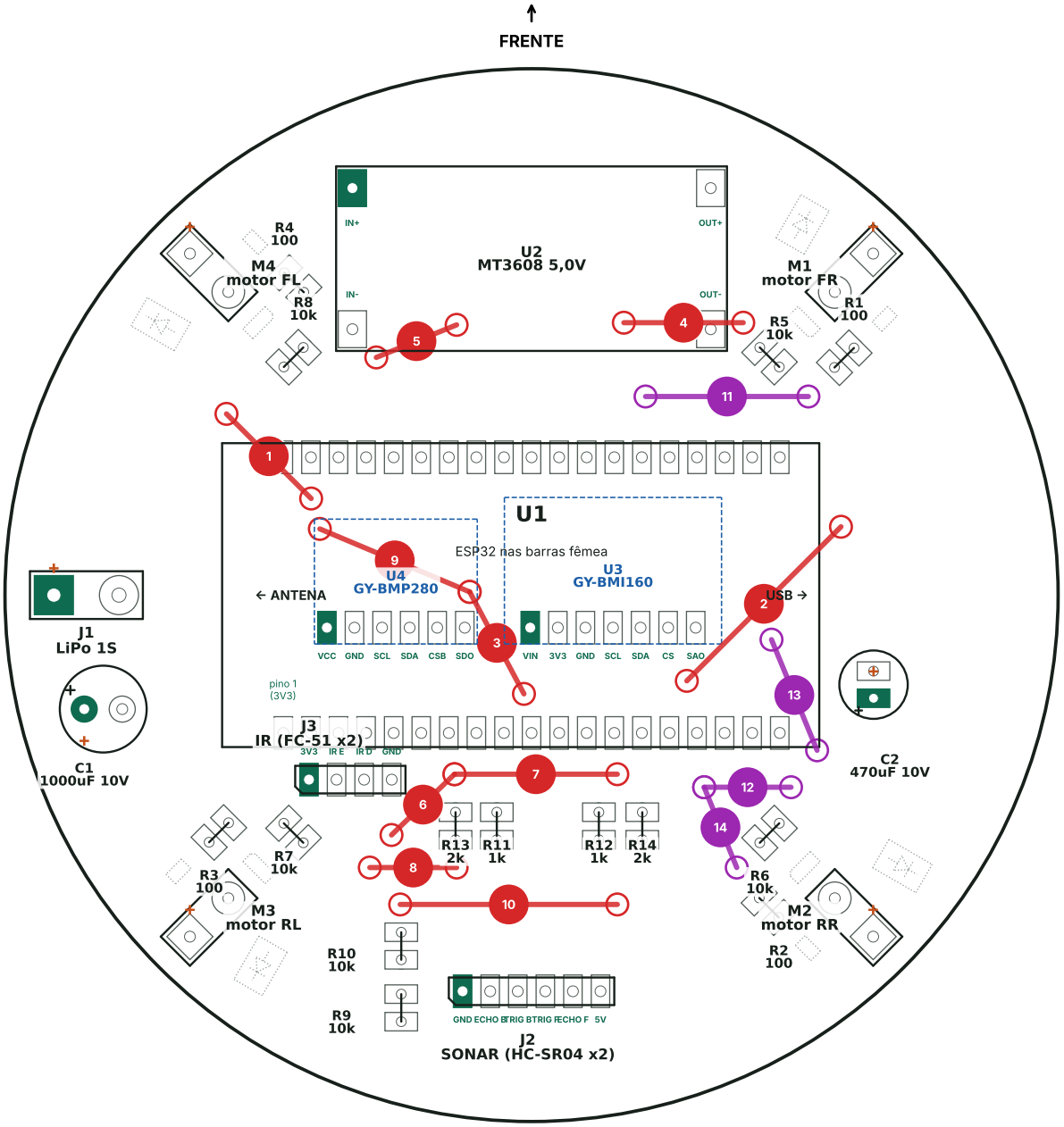
Montagem: lado de CIMA (componentes)

Ampliado 1,6x (não use para medir). Visto de cima, frente para cima. Vermelho = jumper (fio rígido por cima), soldado embaixo.

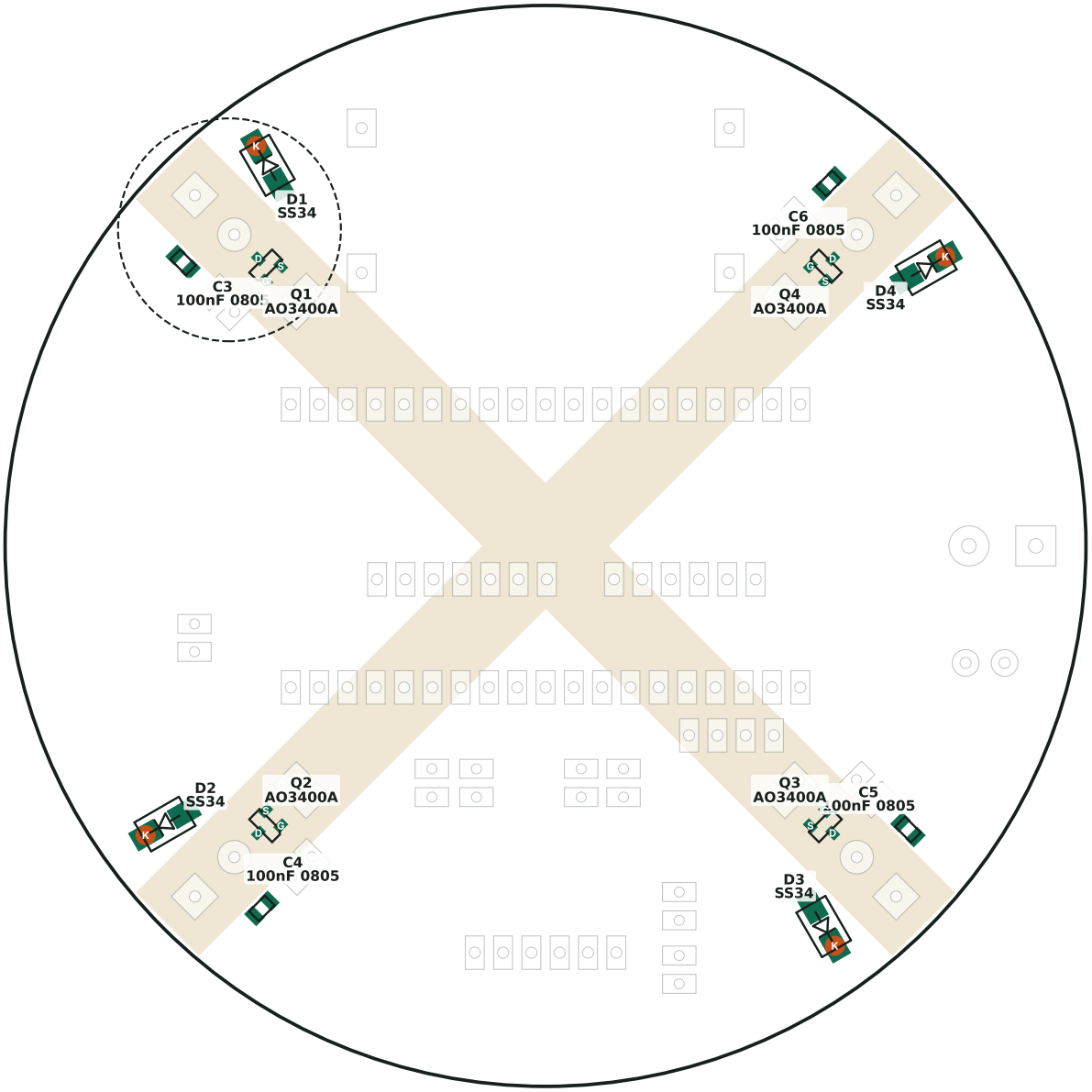


- **pino 1 (quadrado verde)**
- **jumper de GND (fio 20–22 AWG)**
- **embaixo do ESP32 (BMI160/BMP280)**
- **+ polaridade**
- **jumper de sinal (fio fino)**
- **peça SMD do lado de baixo**

Jumpers (de-para em mm, a partir do centro): ver saidas/jumpers.txt. Numeração igual nos dois.
Solde TODOS os jumpers e o BMI160/BMP280 ANTES de colocar as barras fêmea do ESP32.
U3/U4 (azul) ficam EMBAIXO do ESP32, soldados com barra macho baixa (pinos cortados rente).

Montagem: lado de BAIXO (cobre, SMD)

Visto POR BAIXO (placa virada): é como você vai olhar ao soldar. Ampliado 1,6x. Faixa bege = braço do frame (2 mm de vão).

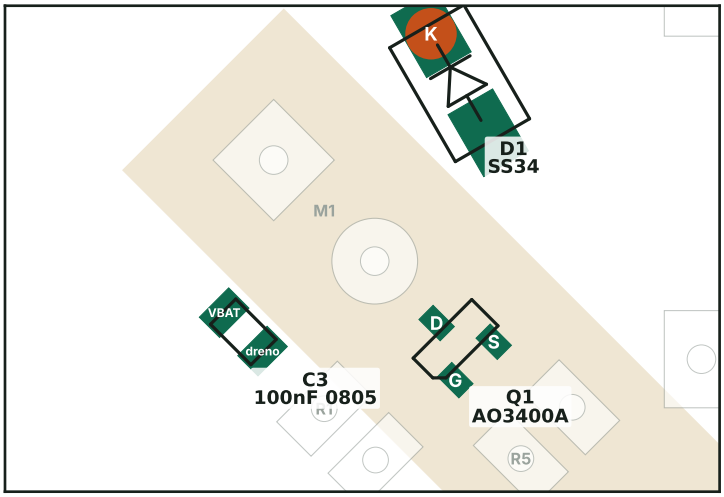


Q1–Q4 AO3400A (SOT-23): G = porta, S = fonte (GND), D = dreno (motor). Marcação A09T para cima.
D1–D4 SS34: a FAIXA do diodo (catodo, K) vai na ilha K, a de FORA (anel de VBAT).
C3–C6 100 nF 0805: sem polaridade.

Como soldar SMD: fluxo na ilha, estanhe UMA ilha, posicione com a pinça, solde esse pino, alinhe, solde o resto. Depois: bip entre os pinos do SOT-23 (não pode ter ponte).

Pontas dos pinos sobre a faixa do braço: corte rente (até 1,5 mm).

Detalhe do canto FR (ampliado ~5x, visto por baixo)



Lista de peças e ordem de montagem

Confira cada valor com o multímetro antes de soldar.

Ordem	Ref.	Peça	Cuidado
1	**Q1–Q4**	MOSFET AO3400A (SOT-23)	embaixo; G-S-D como na pág. 2
2	**D1–D4**	Diodo SS34	embaixo; faixa (K) para fora
3	**C3–C6**	100 nF 0805	embaixo; sem polaridade
4	**1–14**	Jumpers (fio rígido)	10 de GND (fio grosso), 4 de sinal
5	**U4**	GY-BMP280-3.3	barra macho baixa, embaixo do ESP32
6	**U3**	GY-BMI160	barra macho baixa, embaixo do ESP32; VIN solto
7	**R1–R4**	100 Ω (porta)	em pé; 100–220 Ω servem
7	**R5–R10**	10 kΩ (pull-down e divisor)	em pé; R9/R10 = divisor da bateria
7	**R11, R12**	1 kΩ (ECHO)	em pé
7	**R13, R14**	2 kΩ (ECHO)	em pé; 1k8 ou 2k2 também servem
8	**U1**	Barras fêmea 2×19 do ESP32	solde com o ESP32 encaixado, para alinhar
9	**J2, J3**	Barra macho 1×6 e 1×4	sonar (J2) e IR (J3)
10	**C1**	1000 µF 10–16 V	POLARIDADE: listra = negativo, + na ilha marcada
10	**C2**	470 µF 10–16 V	POLARIDADE
11	**U2**	MT3608 em 4 pernas de fio	confira IN+/IN-/OUT+/OUT-; 5,0 V antes do ESP32
12	**J1**	Rabicho Molex da bateria	+ (vermelho) na ilha quadrada, a de fora
13	**M1–M4**	Fios dos motores	+ na ilha quadrada; por último

O que NÃO está na folha de cobre (e você precisa fazer):

- 14 jumpers por cima: sem eles a placa NÃO funciona (pág. 1 e jumpers.txt).
- Fios para fora da placa: bateria (J1), 4 motores (M1–M4), cabos do sonar (J2) e do IR (J3).
- Os módulos (ESP32, MT3608, BMI160, BMP280) fazem parte do circuito: o GND do pino 26 do ESP32 chega pelo próprio ESP32. Teste de continuidade do GND dos sensores: só com o ESP32 encaixado.
- Conferido no KiCad: esquema × placa sem diferenças (29 redes, 116 pinos) e DRC sem erros.